

```

const int MAX_COURS    = 10;
const int MAX_ETU      = 40;
const int MAX_GROUPEs  = 20;

enum Niveau {
    NIVEAU_INCONNU      = 0,
    NIVEAU_INITIATION    = 1, // INF1xxx
    NIVEAU_INTERMEDIAIRE = 2, // INF2xxx
    NIVEAU_AVANCE        = 3, // INF3xxx
    NIVEAU_SPECIALISE    = 4  // INF4xxx
};

struct Coordonnees {
    string nom, prenom, ville;
};

struct Enseignant {
    Coordonnees coordonnees;
    int anneesService;
};

struct Matiere {
    string code; // ex: "C21"
    string titre; // ex: "Programmation 2"
};

struct Cours {
    Matiere matiere;
    Niveau niveau;
    // celui qui a etabli les objectifs
    Enseignant responsable;
};

struct Resultat {
    string codeCours;
    float note;
};

struct Etudiant {
    string matricule;
    Coordonnees coordonnees;
    unsigned int nbCoursSuivis; // nb de cases remplies
    unsigned int nbCoursReussis;
    Resultat dossierScolaire[MAX_COURS];
};

struct Groupe {
    int numGroupe;
    Cours detailsCours;
    // celui qui donne le cours
    Enseignant professeurAssigne;
    unsigned int nbEtudiants;
    Etudiant listeClasse[MAX_ETU];
};

```

Note importante sur le dossier scolaire. Le tableau dossierScolaire peut contenir jusqu'à MAX_COURS entrées, mais elles ne sont pas toutes utilisées. Le champ nbCoursSuivis indique combien de cases sont réellement remplies. Le champ nbCoursReussis ne compte que les réussites : un étudiant qui a suivi six cours et en a échoué un aura nbCoursSuivis à 6 et nbCoursReussis à 5.